خطة درس — للمعلم

مَن يرى ماذا

هندسة البيانات، المستوى ٤، الدرس ٣

المدة
٤٠ دقيقة

المواد
بطاقات معلومات عن تلميذة خيالية واحدة، قائمة بتقارير المدرسة ومن يقرأ كلًّا منها، اختياري: هاتف أو حاسوب لخطوة SQL

أهداف التعلّم

- نعطي كل دور البيانات التي يحتاج إليها فقط.
- نشارك الملخّصات، ونُخفي المجموعات التي تقلّ عن خمسة.
- نرى كيف تكشف المعلومات البريئة هوية طفل.

النشاط: خمّن مَن

١. التمهيد (٥ دقائق): اسأل: مَن يستطيع رؤية درجات التلاميذ اليوم، ومَن يجب أن يراها؟

٢. الشرح (٨ دقائق): ارسم جدول صلاحيات على السبّورة. واشرح أقل صلاحية والملخّصات وقاعدة المجموعات الصغيرة، ولماذا لا تكفي الأرقام بدل الأسماء.

٣. اللعب (١٠ دقائق): اقرأ معلومة واحدة في كل مرة عن تلميذة خيالية، وبعد كل معلومة يخمّن التلاميذ مَن قد تكون. واعدّوا كم معلومة احتاج الأمر.

٤. القرار (١٢ دقيقة): تملأ المجموعات جدول صلاحيات لخمسة سجلّات وخمسة أدوار، وتقارن جداولها.

٥. الختام (٥ دقائق): اتفقوا على شيء واحد يجب ألّا ترسله المدرسة إلى الخارج أبدًا، حتى دون أسماء. ثم وزّع بطاقة الخروج.

اجعل تلميذة «خمّن مَن» خيالية تمامًا، واختر معلومات لا تصف تلميذًا حقيقيًا في مدرستك. وأبقِ النقاش عن الاحتياجات الخاصة عامًّا.

للنقاش

- بعد كم معلومة استطعنا معرفة مَن هي؟
- لماذا نُخفي المجموعات التي تقلّ عن خمسة؟
- ماذا يجب أن نسأل قبل أن تغادر البيانات المدرسة؟

بطاقة الخروج

- اكتب سجلًّا واحدًا، والأدوار التي يحقّ لها رؤيته، وهل يراه كلٌّ منها كاملًا أم ملخّصًا.

جرّبها في الصف غدًا

العبوا «خمّن مَن» بتلميذة خيالية: أعطِ معلومة واحدة في كل مرة (صفّها، وعمرها، وموقف حافلتها، وفريقها الرياضي). بعد كم معلومة يستطيع الفصل أن يعرف مَن هي؟

ورقة عمل — للطلاب

مَن يرى ماذا

هندسة البيانات، المستوى ٤، الدرس ٣

الاسم _____ الصف _____ التاريخ _____

١ استُبدل كل اسم برقم قبل مشاركة ملف. هل صارت البيانات مجهولة الهوية؟

◯ نعم: دون أسماء لا يستطيع أحد أن يعرف ◯ لا: هذه أسماء مستعارة، والقائمة أو بضع معلومات قد تكشف الطفل

◯ فقط إن كان الملف بصيغة CSV

٢ صِل كل دور بما يجب أن يراه.

معلّمة الفصل	• • • •	الملخّصات، مع إخفاء المجموعات الصغيرة
وليّ الأمر	• • • •	الملاحظات الصحية، لا الدرجات
ممرّضة المدرسة	• • • •	درجات طفله
الإدارة التعليمية	• • • •	درجات فصلها وحضوره

٣ تقرير الإدارة: عدد تلاميذ كل فصل ومتوسط درجاته (إلى منزلة عشرية واحدة)، مع إخفاء أي فصل فيه أقل من ٥ تلاميذ.

```
SELECT class, COUNT(*), ROUND(AVG(mark), 1) FROM marks
GROUP BY class;
```

اكتب برنامجك:

٤ يعيد استعلام للتقرير هذا الصف: 7.0 | 1 | hearing | 6B. ما المشكلة؟

```
SELECT class, need, COUNT(*), AVG(mark)
FROM pupils
GROUP BY class, need;
```

◯ يشير إلى احتياج طفل واحد ودرجته ◯ تعطي AVG إجابة خاطئة لفصل واحد ◯ لا شيء: لا أسماء فيه

٥ إذا كان كل عمود وحده بريئًا، فالجدول كله آمن للنشر.

◯ صح ◯ خطأ

ارسم جدول صلاحيات مدرستك في ذهنك: أيّ سجلّ يراه أحدٌ اليوم ولا يحتاج إليه دوره؟